

UNIDAD 5: TRABAJO, ENERGÍA y POTENCIA

5. TRABAJO (W)

El trabajo efectuado por una fuerza se define como el producto de esa fuerza multiplicada por la distancia paralela sobre la cual actúa. Considere el caso más sencillo del movimiento rectilíneo que se muestra en la figura 6-1, donde una fuerza F actúa sobre un cuerpo y hace que éste experimente un desplazamiento vectorial s . La componente de F en la dirección de s es $F \cos \theta$. El trabajo W efectuado por la fuerza F se define como el producto de la componente de F en la dirección del desplazamiento, multiplicada por el desplazamiento:

$$W = F \cos \theta \cdot s$$

5.1 LA UNIDAD DE TRABAJO:

En el SI es el newton-metro llamado joule (J). Un joule es el trabajo realizado por una fuerza de 1 N cuando el objeto se desplaza 1 m en la dirección de la fuerza.

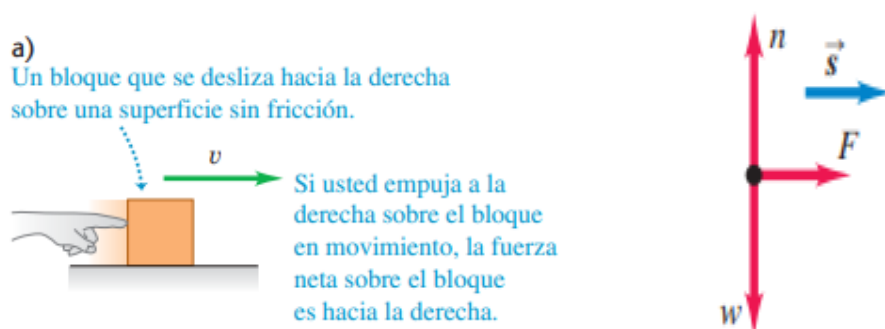
$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} \Rightarrow W = N \cdot m = \text{joule}.$$

Otras unidades frecuentemente utilizadas para el trabajo son el erg, donde $1 \text{ erg} = 10^{-7} \text{ Joule}$, y la libra-pie (lb - pie), donde $1 \text{ lb - pie} = 1.355 \text{ J}$.

Note que θ es el ángulo entre la fuerza y el vector de desplazamiento. El trabajo es una cantidad escalar.

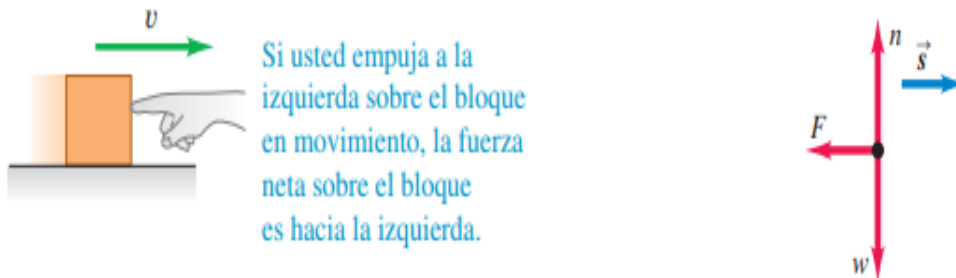
El trabajo total realizado por fuerzas externas sobre un cuerpo se relaciona con el desplazamiento de éste (los cambios en su posición), pero también está relacionado con los cambios en la rapidez del cuerpo. Para comprobarlo, considere la figura 6.8, que muestra tres ejemplos de un bloque que se desliza sobre una mesa sin fricción. Las fuerzas que actúan sobre el bloque son su peso $\vec{w}$ la fuerza normal $\vec{n}$ y la fuerza $\vec{F}$ ejercida por la mano.

Figura 6.8 a



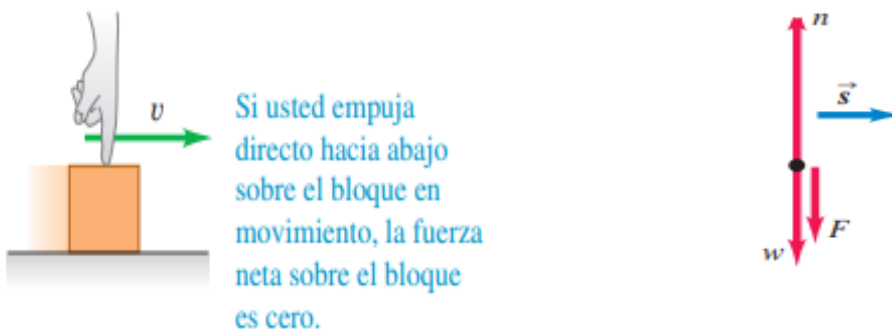
En la figura 6.8 a, el trabajo total efectuado sobre el bloque durante un desplazamiento $\vec{s}$ es positivo: $\overline{W_T} > 0$, el bloque aumenta de rapidez.

Figura 6.8 b



En la figura 6.8 b, el trabajo total efectuado sobre el bloque durante un desplazamiento $\vec{s}$ es negativo: $\overline{W_T} < 0$, el bloque se frena.

Figura 6.8 c.



En la figura 6.8 c, el trabajo total efectuado sobre el bloque durante un desplazamiento $\vec{s}$ es cero: $\overline{W_T} = 0$, la rapidez del bloque permanece igual.

Podemos concluir que, si una partícula se desplaza, se acelera, si $\overline{W_T} > 0$, se frena si $\overline{W_T} < 0$ y mantiene su rapidez si $\overline{W_T} = 0$.

Tener presente que el tiempo que se tarde en recorrer una distancia entre dos posiciones no es relevante. Es decir, el trabajo entre dos posiciones es independiente del tiempo empleado.

5.2 TRABAJO DE UN SISTEMA DE FUERZAS.

Si en lugar de una fuerza actúa un sistema de fuerzas, el trabajo del sistema de fuerzas es igual al trabajo de la resultante. Análogamente, el trabajo de la resultante de un sistema de fuerza es igual a la suma de los trabajos de sus componentes.

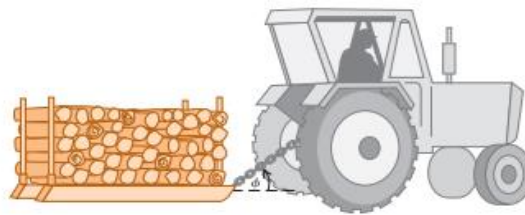
Además, el trabajo realizado por una fuerza del sistema es independiente del trabajo de las demás fuerzas del sistema. Es decir que se puede calcular el trabajo solamente de una de las fuerzas del sistema, lo cual se conoce como **“Principio de independencia de trabajos”**

Ejercicio N°1: Trabajo realizado por varias fuerzas

Un granjero engancha su tractor a un trineo cargado con leña y lo arrastra 20 m sobre el suelo horizontal (figura 6.7a). El peso total del trineo y la carga es de 14,700 N. El tractor ejerce una fuerza constante de 5000 N a 36.98° sobre la horizontal, como se indica en la figura 6.7b. Una fuerza de fricción de 3500 N se opone al movimiento del trineo. Calcule el trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el trineo y el trabajo total de todas las fuerzas.

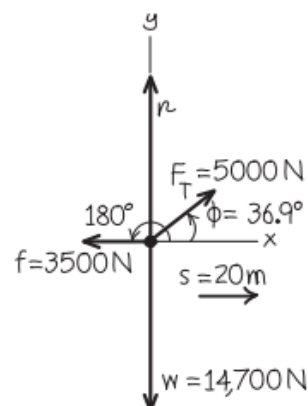
6.7 Cálculo del trabajo realizado sobre un trineo de leña que es arrastrado por un tractor.

a)



Los primeros pasos son dibujar un diagrama de cuerpo libre que muestre todas las fuerzas que actúan sobre el trineo.

b) Diagrama de cuerpo libre para el trineo



El trabajo total W_T realizado por todas las fuerzas sobre el trineo es la suma algebraica del trabajo realizado por cada fuerza individual:

$$W_{Total} = W_w + W_n + W_f + W_{trac}$$

El trabajo ejercido por la fuerza F_T ejercida por el tractor es

$$W_T = F_T \cdot s \cdot \cos \phi = 500 \text{ N} \cdot 20 \text{ m} \cdot 0,8 = 80.000 \text{ Joule}$$

La fuerza de fricción es opuesta al desplazamiento, así que $\phi = 180^\circ$ y $\cos 180^\circ = -1$. El trabajo W_f por la fuerza de fricción es:

$$W_f = F_f \cdot s \cdot \cos 180^\circ = 3500 \text{ N} \cdot 20 \text{ m} \cdot (-1) = -70000 \text{ Joule}$$

El trabajo W_w realizado por el peso es cero, porque su dirección es perpendicular al desplazamiento. Lo mismo sucede con la fuerza normal, W_n

$$W_{Total} = 0 + 0 - 70000 \text{ J} + 80000 \text{ J} = 10000 \text{ Joule}$$

Usando la otra estrategia, primero obtenemos la suma vectorial de todas las fuerzas (la fuerza neta) y la usamos para calcular el trabajo total. Obtenemos el mismo valor de W_{Total} con los dos métodos, como debería ser. Observe que la fuerza neta en la dirección x no es cero, así que el trineo se está acelerando.

5. 3 LA ENERGÍA (E)

Es una medida del cambio impartido a un sistema y que se puede transferir mecánicamente a un objeto cuando una fuerza trabaja sobre dicho objeto. La cantidad de energía dada a un objeto mediante la acción de una fuerza sobre una distancia es igual al trabajo realizado.

Así, cuando un objeto realiza trabajo, proporciona una cantidad de energía igual al trabajo efectuado. Debido a que el cambio puede realizarse en distintas maneras, hay una variedad de formas de energía.

Todas las formas de energía, incluido el trabajo, tienen las mismas unidades, Joules. **La energía es una cantidad escalar.** Un objeto es capaz de realizar trabajo si posee energía.

Considere una partícula con masa m que se mueve en el eje x bajo la acción de una fuerza neta constante de magnitud F dirigida hacia el eje +x (figura 6.9). La aceleración de la partícula es constante y está dada por la segunda ley de Newton, $\vec{F} = m \cdot \vec{a}_x$. Suponga que la rapidez cambia de v_1 a v_2 mientras la partícula sufre un desplazamiento $\vec{s} = (x_2 - x_1)$ del punto x_1 al x_2 . Usando una ecuación de aceleración constante, sustituyendo v_{0x} por v_1 , v_x por v_2 y $(x - x_0)$ por s , tenemos:

$$v_2^2 = v_1^2 + 2a_x \cdot s$$

$$a_x = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2s}$$

Al multiplicar esta ecuación por m y sustituir $m \cdot a_x$ por la fuerza neta F , obtenemos:

$$F = ma_x = m \cdot \frac{v_2^2 - v_1^2}{2s}$$

$$F \cdot s = \frac{1}{2} v_2^2 - \frac{1}{2} v_1^2$$

Hay un importante teorema, con múltiples aplicaciones, que resulta de las siguientes consideraciones:

$$F \cdot s = \frac{1}{2} v_2^2 - \frac{1}{2} v_1^2$$

Teorema de las Fuerzas Vivas: El trabajo de la resultante de un sistema de fuerzas que actúa sobre un cuerpo produce una variación de energía cinética.

El producto $F \cdot s$ es el trabajo efectuado por la fuerza neta F y, por lo tanto, es igual al trabajo total W_T efectuado por todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Llamamos a la cantidad $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ energía cinética E_C de la partícula (definición de energía cinética):

$$E_C = \frac{1}{2} m v^2 \quad \text{Energía Cinética.}$$

5.3.1 ENERGÍA CINÉTICA (E_C):

Es la energía o capacidad para realizar un trabajo que posee un cuerpo debido a su movimiento. Si un objeto de masa m tiene velocidad v , su energía cinética traslacional está dada por:

$$E_C = \frac{1}{2} m v^2$$

Cuando la masa está dada en kg y la velocidad en m/s, las unidades de la energía cinética son:

$$E_C = \text{kg} \cdot (\text{m/s})^2 = \text{Joule}$$

5.3.2 LA ENERGÍA POTENCIAL GRAVITACIONAL (E_P)

Es la energía que posee un objeto debido a su posición en el campo gravitacional. Un cuerpo de masa m , al caer una distancia vertical h , puede realizar un trabajo de magnitud **$m \cdot g \cdot h$** .

La E_P de un objeto se define con respecto a un nivel arbitrario cero, el cual a menudo es la superficie de la Tierra. Si un objeto está a una altura h sobre el nivel cero (o de referencia), se tiene:

$E_P = m \cdot g \cdot h$, donde g es la aceleración debida a la gravedad.

Adviértase que **$m \cdot g$** es el peso del objeto.

Las unidades de la E_P son joules cuando m está en kg, g en m/s² y h en m.

Ejercicio N° 2

Una aplicación interesante de este teorema la encontramos en el problema de calcular la distancia que un automóvil necesita para frenar totalmente, cuando avanza con una velocidad v_0 .

Suponemos que los frenos se aplican correctamente (sin que las ruedas deslicen y que todas las ruedas contribuyen para detener el vehículo. En estas condiciones, la fuerza de los frenos es directamente proporcional al peso del vehículo.

Siendo s la distancia, el coeficiente k depende de las condiciones de las cubiertas y del camino. Para automotores normales se puede estimar entre 0,75 y 0,80.

$$-F \cdot s = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2$$

$$F = k \cdot m \cdot g$$

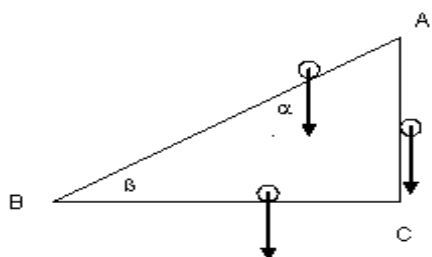
$$s = \frac{m \cdot v_0^2}{2 \cdot k \cdot m \cdot g} = \frac{v_0^2}{2 \cdot k \cdot g}$$

Esta es la distancia ideal de frenado. En la práctica es bastante mayor porque hay que agregar una distancia extra que depende del tiempo de reacción del conductor y de los frenos. Este tiempo se puede estimar en 0,80 s y 1,2 s

5. 4. FUERZAS CONSERVATIVAS:

Las fuerzas cuyo trabajo es nulo sobre una trayectoria cerrada reciben el nombre de conservativas

Consideremos el trabajo que realiza el peso de un cuerpo cuando recorre el perímetro de un triángulo rectángulo con un cateto horizontal. La fuerza comienza a trabajar descendiendo sobre la hipotenusa, recorre el cateto horizontal y sube por el cateto vertical.



Primera etapa: El cuerpo desciende desde A hasta B

$$W_{AB} = F \cdot AB \cdot \cos \alpha$$

Segunda etapa: el cuerpo se desplaza desde B hasta C

$$W_{BC} = F \cdot BC \cdot \cos 90^\circ = 0$$

Tercera etapa: El cuerpo sube desde C hasta A:

$$W_{CA} = F \cdot CA \cdot \cos 180^\circ = -F \cdot CA$$

Se observa en la figura que $\cos \alpha = \sin \beta$ y sabemos que $AB \cdot \sin \beta = AC = CA$

Reemplazando esos valores en las expresiones de los trabajos que corresponden y sumándolos demostramos que el trabajo total es nulo.

El peso de un cuerpo es por lo tanto una fuerza conservativa.

El teorema de las **fuerzas vivas se aplica sobre el trabajo de todas las fuerzas, sean conservativas o no**.

El cálculo del trabajo del peso entre dos posiciones de distinto nivel se determina teniendo en cuenta la **diferencia de nivel, no la diferencia entre las posiciones inicial y final**.

Otros ejemplos de estas fuerzas son las de los resortes, las fuerzas magnéticas y algunas otras.

Si la fuerza no es conservativa se llama “no conservativa” o “disipativa”. Un ejemplo de ellas es la fuerza de fricción entre dos superficies.

Una importante conclusión surge del hecho que el trabajo sea nulo sobre una trayectoria cerrada:

Se puede demostrar que, si el trabajo de una fuerza sobre una trayectoria cerrada es nulo, el trabajo de esa fuerza entre dos puntos cualesquiera de esa trayectoria no dependen de la trayectoria, sino solamente de las posiciones de esos puntos.

5. 5. CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA:

La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma de un tipo a otro. (La masa puede considerarse como una forma de energía. Por lo general, puede ignorarse la conversión de masa en energía y viceversa, prevista por la teoría especial de la relatividad.

Teorema de conservación de la energía mecánica: Si en un sistema de cuerpos trabajan exclusivamente fuerzas conservativas, la energía mecánica del sistema se mantiene constante.

En general son pocos los sistemas mecánicos que sean verdaderamente conservativos ya que es casi imposible eliminar los frotamientos, que son los de mayores factores de pérdidas.

Hay un caso especialmente conservativo: El sistema solar. Como sabes, el Sol atrae a la Tierra mediante una fuerza gravitatoria. Se puede demostrar que el trabajo de esta fuerza cuando la Tierra cumple un ciclo completo (1 año) es nulo. Luego, la energía mecánica del sistema Sol - Tierra se conserva. Si la órbita terrestre fuera circular, demostrar que este trabajo es nulo es muy sencillo: La fuerza gravitatoria será siempre perpendicular al desplazamiento de la Tierra. Por lo tanto, el trabajo no es nulo solamente al cabo de un año, sino que es constantemente nulo.

Ejercicio N°3

Un cuerpo de 300 g se desliza 80 cm a lo largo de una mesa horizontal. ¿Cuánto trabajo se realiza para superar la fricción entre el cuerpo y la mesa, si el coeficiente de fricción cinética es 0,20?

Primero se calcula la fuerza de fricción. Ya que la fuerza normal es igual al peso del cuerpo.

$$F_N \text{ es la fuerza normal} = \text{Peso} = m \cdot g$$

$$F_f = \mu_N \cdot F_N = 0,20 \cdot 0,300 \text{ kg} \cdot 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 0,588 \text{ N}$$

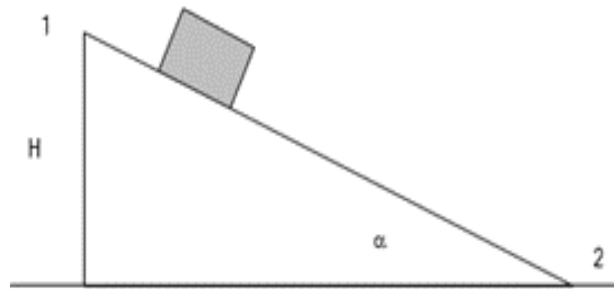
El trabajo realizado sobre el objeto por la fricción es $F_f \cdot s \cdot \cos \theta$. Dado que la fricción tiene sentido contrario al desplazamiento por lo que $\theta = 180^\circ$, de donde:

$$W = F_f \cdot s \cdot \cos 180^\circ = 0,588 \text{ N} \cdot 0,80 \text{ m} \cdot (-1) = -0,47 \text{ J}$$

El trabajo es negativo porque la fricción frena al objeto; es decir, disminuye la energía cinética del objeto

Ejercicio N° 4

Calcular la velocidad de un cuerpo que desliza sin fricción sobre un plano inclinado, por la acción de su peso, al llegar a la base del plano:



El peso de un cuerpo es una fuerza conservativa. Luego el trabajo sobre el plano inclinado es igual que el trabajo realizado sobre la trayectoria vertical y luego sobre la horizontal. Este último es nulo (¿por qué?).

Entonces sólo queda el trabajo sobre el cateto vertical, de longitud H.

Aplicando el principio de conservación entre la parte superior del plano y la inferior, resulta:

$$E_{m1} = E_{m2}$$

$$m \cdot g \cdot H_1 + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 = m \cdot g \cdot H_2 + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_2^2$$

En el punto 1 la velocidad es nula. En el punto 2 la altura: H es nula, simplificando la masa y despejando la velocidad en el punto 2 resulta:

$$v_2 = \sqrt{2 \cdot g \cdot H}$$

Podemos observar que el resultado no depende del ángulo del plano ni de la masa del cuerpo.

5. 6. POTENCIA (P)

Es la tasa de tiempo con que se realiza trabajo:

$$\text{Potencia promedio} = \frac{\text{Trabajo realizado por la fuerza}}{\text{tiempo necesario para realizarlo}} = \text{Fuerza} \times \text{Rapidez}$$

Donde la “rapidez” se mide en la dirección de la fuerza aplicada al objeto. En forma más general, la potencia es la tasa de transferencia de energía.

5. 6. 1. POTENCIA MEDIA:

Llamamos potencia media al trabajo realizado entre dos posiciones por unidad de tiempo.

$$P_m = \frac{W_{12}}{\Delta t}$$

Le corresponde la siguiente unidad en el SI:

$$[P] = \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{s}} = \frac{\text{J}}{\text{s}} = \text{Watt} = \text{W}$$

Otra unidad de potencia que se emplea con frecuencia es el caballo de fuerza: **1 hp= 746 Watt.**

En general, la potencia es la razón a la que se transfiere la energía.

EL KILOWATT-HORA es una unidad de energía. Si una fuerza realiza trabajo a una tasa de kilowatt (que es 1 000 J/s), entonces en una hora realizará:

$$1 \text{ kW} \cdot \text{h de trabajo: } 1 \text{ kwatt} \cdot \text{h} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$$

Si desarrollamos un poco la ecuación de potencia, podemos obtener algunas conclusiones importantes:

$$P_m = \frac{W}{t} = \frac{F \cdot d}{t} = F \frac{d}{t}$$

$$P_m = F \cdot V_M$$

Es decir: potencia media es fuerza por velocidad media.

Si la velocidad está considerada en un punto (velocidad instantánea), la potencia se llama instantánea.

No es, en general, una magnitud muy relevante. En la mayoría de los casos se trabaja con potencia media.

Ejercicio N° 5

Un anuncio publicitario pregona que cierto automóvil de 1 200 kg puede acelerar desde el reposo hasta 25 m/s en un tiempo de 8.0 s.

¿Qué potencia promedio debe desarrollar el motor para originar esta aceleración?

Dé su respuesta en watts y en caballos de fuerza. Ignore las pérdidas por fricción.

El trabajo realizado en acelerar el automóvil está dado por:

$$\text{Trabajo realizado} = \text{cambio en la } E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (v_f^2 - v_o^2)$$

El tiempo transcurrido en el desarrollo de este trabajo es de 0,80 s, por lo tanto:

$$Potencia = \frac{Trabajo}{Tiempo} = \frac{\frac{1}{2}(1200Kg) \left(25 \frac{m}{s}\right)^2}{8.0 s} = 47 kW$$

Convirtiendo los Watts a caballos de fuerza (hp), se tiene:

$$Potencia = (46900 W) \cdot \left(\frac{1 hp}{746 W}\right) = 63 hp$$

¡ EXITOS EN ESTA NUEVA ETAPA !

Coord. Prof. Alicia Martínez